4. Adott az $y = 7 - \frac{1}{2}x$ egyenletű e egyenes.

a) Egy négyzet egyik csúcsa az origó, egyik átlójának egyenese pedig az e. Számítsa ki a négyzet középpontjának koordinátáit és a négyzet területét!

b) Számítsa ki annak a korlátos síkidomnak a területét, amelyet az $y = -\frac{(x-4)^2}{4} + 7$ egyenletű parabola és az e egyenes határol!

a)	7 pont	
b)	7 pont	
Ö.:	14 pont	

II.

Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. Egy szigorúan monoton növekvő sorozat első négy tagja az {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} halmaz eleme. A sorozat tagjai között nincsenek szomszédos egész számok.

a) Hányféleképpen választható meg a sorozat első négy tagja?

A háromjegyű pozitív egész számok közül véletlenszerűen kiválasztunk egyet.

b) Határozza meg annak a valószínűségét, hogy a kiválasztott szám számjegyei balról jobbra egyesével nőnek vagy egyesével csökkennek.

Az a, b, c és d szomszédos számjegyek a tízes számrendszerben, $a \neq 0$, és $a < b < c < d$. Az N szám kilences számrendszerbeli alakja $\overline{abc}$, nyolcas számrendszerbeli alakja pedig $\overline{bcd}$.

c) Határozza meg az N szám tízes számrendszerbeli alakját!

a)	5 pont	
b)	5 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	16 pont	